

Bank Marketing Dataset

Exploratory Data Analysis

Introduction

Banco Financiero Global busca anticipar qué clientes se suscriben a depósito a plazo, para ello recolectaron datos entre mayo 2008 y noviembre 2010 con el objetivo de encontrar patrones en los comportamientos de sus clientes y así optimizar sus campañas de marketing.

Problema

Baja tasa de conversión (10% app) pese a la alta inversión publicitaria en call center.

Objetivo

- Reconocer las características (features) de los clientes que contratan un depósito a plazo.
- Construir un modelo predictivo para identificar clientes con mayor propensión a suscribir un depósito a plazo.

Dataset

41.188 filas y 21 columnas; 10 columnas numéricas y 10 columnas categóricas además de la variable objetivo que distingue a quienes se suscriben a un depósito a plazo.

Preprocesamiento

Datos faltantes escondidos como Unknown (desconocidos o no?), eliminar data leaker, transformación, agrupamiento, capear outliers, imputación de valores faltantes, eliminar duplicados

Análisis Univariado

- Variable objetivo; desbalanceo de clases 90% vs 10%
- Variables desechables; duración de la llamada Data Leaker
- Graficar cada variable (20) mostrando alguna q nos llame la atención: Edad (jubilados), número de contactos (valores extremos), nivel de educación (alta)
- Nombre de los ejes, títulos y categorías
- Unidad de medida Tasa de Eur... , conteo, porcentajes, segundos, años
- Varianza cero

Análisis Bivariado

Usar porcentajes para comparaciones relativas

- Variable objetivo contra todas las demás variables (20), incluyendo coeficiente de correlación: Edad o grupo etario, cantidad de contactos, existencia de contacto previo, tipo de trabajo, nivel educativo, canal de contacto, resultado de campaña anterior, mes de contacto (mayo), tasa de Euribor
- Usar gráficos comparaciones relativas (Tasa de conversión); frecuencia relativa vs frecuencia absoluta

Análisis Multivariado

- Matriz de correlación; v. objetivo contra todas las demás (Spearman y Cramer)
- multicolinealidad entre predictores; variables macroeconómicas

Pipeline

- Limpieza, Na, duplicados
- Transformacion One Hot Encoding, Standard Scaler

Machine Learning

- Problema: clasificación
- Modelo: RL RF XGboost
- Métricas de desempeño:
- Metodología de Validación:

Conclusiones

- ¿Es posible crear un modelo predictivo?
- Cuales son los principales predictores; ¿que caracteriza a un cliente que contrata un depósito a plazo?
- Variables descartadas
- Contexto económico